

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.** : M marks always follow through. A marks follow through ONLY when isFollowThrough = true.
- 扣分上限 : A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- No deduction in any step scoring 0.
- A correct answer merits all marks unless a method is specified.
- Different notation is NOT penalized. · Benefit of doubt
- All fractional answers must be simplified.

甲部(1) (35 marks)

1. 公式變換 [B-]

a (3 分)

M1 $4x - 3 = c(x + 2c)$
1M for cross-multiplication / 交叉相乘

M1 $4x - cx = 2c^2 + 3 \Rightarrow x(4 - c) = 2c^2 + 3$
1M for grouping x terms / 合併 x 項

A1 $x = \frac{2c^2 + 3}{4 - c}$

2. 指數律 [B-]

a (3 分)

M1 $(m^{-2}n^5)^{-3} = m^6n^{-15}$
1M for power of a power

M1 $(mn^{-1})^4 = m^4n^{-4} ; \frac{m^6n^{-15}}{m^4n^{-4}} = m^2n^{-11}$

A1 $\frac{m^2}{n^{11}}$

3. 估算與誤差 [B]

a (3 分)

M1 一包米的重量介乎[470, 490]克
1M for using 480 +/- 10

M1 最小可能總重量 = $150 \times 470 = 70500 \text{ g} = 70.5 \text{ kg}$

A1 **70.4 kg** (準確至最接近的0.1千克) 表示總重量 $< 70.45 < 70.5$, 故該聲稱不正確
1A must state NOT correct with reason / 須說明不正確並附理由

4. 複合不等式 [B]

a (3 分)

M1 $x + 5 > 2x - 4 \Rightarrow x < 9$

M1 $4x + 15 \geq x \Rightarrow 3x \geq -15 \Rightarrow x \geq -5$

A1 取交集 : $-5 \leq x < 9$

b (1 分)

A1 負整數為 $-5, -4, -3, -2, -1$; 共有5個 **ft.**
1A f.t. from (a)

5. 百分法 [B]

a (4 分)

M1 設中文書的數目為 c ; 英文書的數目 $= 1.2c$

M1 $c = 1.2(1.2c - 66)$
1M for forming the equation / 列方程

M1 $c = 1.44c - 79.2 \Rightarrow 0.44c = 79.2$

A1 $c = 180$

6. 比與比例 [B]

a (2 分)

M1 $3a = 2b \Rightarrow a : b = 2 : 3$; 設 $a = 2t$, $b = 3t$

A1 $\frac{9t - c}{2t} = \frac{3}{2} \Rightarrow c = 6t$; $a : b : c = 2 : 3 : 6$

b (2 分)

M1 $\frac{4(2t) + 3(6t)}{5(3t) - 2(6t)} = \frac{26t}{3t}$ ft.

A1 $= \frac{26}{3}$ ft.
1A f.t. from (a)

7. 圓的性質 [B+]

a (4 分)

M1 $\angle ACB = \angle ADB = 36^\circ$ (同弓形內的圓周角)

A1 $\angle BEC = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$; 於 $\triangle BEC$ 中 , $\angle DBC = 180^\circ - 80^\circ - 36^\circ = 64^\circ$

M1 $\angle ABC = 90^\circ$ (半圓上的圓周角) ; $\angle BAC = 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$

A1 $\angle CAD = \angle DBC = 64^\circ$ (同弓形內的圓周角) ; $\angle BAD = 54^\circ + 64^\circ = 118^\circ$ ft.

8. 相似三角形 [B+]

a (2 分)

M1 $\angle PTR = \angle QTS$ (對頂角) ; $\angle RPT = \angle SQT$ (錯角 , $PR \parallel SQ$)

PROOF $\therefore \triangle PRT \sim \triangle QST$ (AAA)

b (3 分)

M1 $\frac{PT}{QT} = \frac{PR}{QS} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ 及 $PT + QT = 40 \Rightarrow PT = 15$, $QT = 25$

M1 $\frac{RT}{ST} = \frac{3}{5} \Rightarrow ST = \frac{5}{3}(12) = 20 \text{ cm}$

A1 $QS^2 + ST^2 = 15^2 + 20^2 = 625 = 25^2 = QT^2$, 故 $\triangle QST$ 是直角三角形 , 直角在 S (畢氏定理的逆定理)
ft.

9. 莖葉圖與概率 [B]

a (3 分)

M1 分佈域 $= (30 + a) - 12 = 26 \Rightarrow a = 8$

A1 平均數 $= \frac{432}{18} = 24$ 小時
u-1 if unit missing

A1 眾數 $= 23$ 小時

b (2 分)

M1 工作時數 > 23 的工人數目 : 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38 $\Rightarrow 8$ 名 ft.

A1 $P = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$ ft.

甲部(2) (35 marks)

10. 軌跡與圓 [A-]

a (1 分)

A1 Γ 為 AB 的垂直平分線 (中垂線)

b (2 分)

M1 $AB \perp \Gamma$; Γ 的斜率 $= -2 \Rightarrow AB$ 的斜率 $= \frac{1}{2}$

A1 $y - 2 = \frac{1}{2}(x + 3) \Rightarrow x - 2y + 7 = 0$

c (3 分)

M1 AB 的中點 $= AB$ 與 Γ 的交點 : 解得 $(1, 4)$

M1 $B = (5, 6)$; 半徑 $= \sqrt{(1+3)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{20}$ ft.

A1 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 20$, 即 $x^2 + y^2 - 2x - 8y - 3 = 0$ ft.

11. 頻數分佈與離差 [A-]

a (5 分)

M1 學生總人數 $= 30$; 累積頻數 $2, 9, 21, 28, 30$

A1 中位數 $= \frac{\text{第15個} + \text{第16個}}{2} = 2$

M1 $Q_1 =$ 第8個數據 $= 1$, $Q_3 =$ 第23個數據 $= 3$

A1 四分位數間距 $= 3 - 1 = 2$

A1 方差 $= \frac{2(2)^2 + 7(1)^2 + 12(0)^2 + 7(1)^2 + 2(2)^2}{30} = \frac{30}{30} = 1$

b (2 分)

M1 平均數 $= 2$; 平均數不變 $\Rightarrow$ 該兩名學生共擁有4部計算機, 即 $(0, 4)$ 、 $(1, 3)$ 或 $(2, 2)$

A1 在每種情況下, 仍有至少一名學生擁有0部及至少一名擁有4部, 故分佈域維持 $4 - 0 = 4$: 沒有改變

12. 部分變分與圓 [A-]

a (3 分)

M1 設 $f(x) = h + kx^2$, 其中 $k \neq 0$

M1 $h + 4k = 9$, $h + 25k = 30 \Rightarrow 21k = 21$

A1 $k = 1$, $h = 5 \Rightarrow f(x) = 5 + x^2$

b (4 分)

M1 $U = (0, 5)$, $V = (3, 14)$, $W = (0, 14)$ ft.

M1 $UW \perp WV \Rightarrow \angle UWV = 90^\circ \Rightarrow UV$ 為 C 的直徑
1M for recognising angle in semi-circle / 認出半圓上的圓周角

M1 $UV = \sqrt{3^2 + 9^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$

A1 圓周 $= 3\sqrt{10}\pi$ ft.

13. 多項式與有理根 [A]

a (3 分)

M1 設商式為 $px + r$; 則 $h(x) = g(x)(px + r) + (px + r) = (px + r)[g(x) + 1]$
1M for common factor / 提取公因式

M1 比較 x^4 的係數: $p = 2$; $g(x) + 1 = x^3 + 2x^2 - 5x + 4$; x^2 的係數: $-10 + 2r = -8$

A1 $r = 1$; 商式為 $2x + 1$

b (4 分)

M1 $h(x) = (2x + 1)(x^3 + 2x^2 - 5x + 4)$ ft.

A1 $2x + 1 = 0$ 給出有理根 $x = -\frac{1}{2}$

M1 由有理根定理, $x^3 + 2x^2 - 5x + 4 = 0$ 的有理根只可能是 ± 1 、 ± 2 或 ± 4 ; 逐一檢驗皆不是根, 故該三次式沒有有理根

A1 $h(x) = 0$ 恰有1個有理根 ft.

14. 立體圖形 [A]

a (3 分)

M1 $\pi r l = 240\pi \Rightarrow 12l = 240 \Rightarrow l = 20 \text{ cm}$

M1 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256}$

A1 $h = 16 \text{ cm}$
u-1 if unit cm missing

b (3 分)

M1 原圓錐的曲面面積 = $4 \times X$ 的曲面面積 $\Rightarrow$ 面積比 = $1:4$

M1 長度比 = $1:2 \Rightarrow$ 體積比 = $1:8$

A1 圓錐的體積 = $\frac{1}{3}\pi(12)^2(16) = 768\pi$; Y 的體積 = $\frac{7}{8}(768\pi) = 672\pi \text{ cm}^3$ ft.

c (2 分)

M1 $\pi(4)^2 h = 672\pi$ ft.

A1 $h = 42 \text{ cm}$ ft.
u-1 if unit cm missing

乙部 (35 marks)

15. 概率 [A-]

a (2 分)

M1 $P = \frac{C_2^6}{C_2^9} = \frac{15}{36}$

A1 $= \frac{5}{12}$

b (2 分)

M1 $P = \frac{5}{12}(1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{C_3^8}{C_3^9} + \frac{1}{12} \cdot \frac{C_3^7}{C_3^9}$

1M for considering all three transfer cases / 考慮三種轉移情況

A1 $= \frac{5}{12} + \frac{1}{3} + \frac{5}{144} = \frac{113}{144}$ ft.

16. 二次方程與圓 [A]

a (2 分)

M1 根之和 : $q + 3q = 4q = -a \Rightarrow q = -\frac{a}{4}$; 根之積 : $3q^2 = b$

PROOF $3\left(-\frac{a}{4}\right)^2 = b \Rightarrow \frac{3a^2}{16} = b \Rightarrow 3a^2 = 16b$

b (3 分)

M1 代入 $y = mx : (1 + m^2)x^2 - (6 + 2m)x + 6 = 0$

M1 $OQ : QR = 1 : 2 \Rightarrow$ 兩根之比為 $1 : 3$; 由 (a) 得 $3A^2 = 16B$, 其中 $A = -\frac{6 + 2m}{1 + m^2}$, $B = \frac{6}{1 + m^2}$

A1 $3(6 + 2m)^2 = 96(1 + m^2) \Rightarrow 7m^2 - 6m - 1 = 0 \Rightarrow m = 1 \text{ 或 } m = -\frac{1}{7}$

17. 立體三角學 [A]

a (2 分)

M1 由正弦公式： $\frac{\sin \angle ACB}{7} = \frac{\sin 60^\circ}{9}$

A1 $\angle ACB \approx 42.3^\circ$
1A r.t. 42.3 degrees
r.t. 42.3

b (4 分)

M1 $PA = PB = PC \Rightarrow P$ 的垂足 O 為 $\triangle ABC$ 的外心

M1 外接圓半徑 $R = \frac{BC}{2 \sin \angle BAC} = \frac{9}{2 \sin 60^\circ} \approx 5.196$; $PO = R \tan 40^\circ \approx 4.360$

M1 設 M 為 BC 的中點 ; $OM = R \cos \angle BAC \approx 2.598$, 所求角為 $\angle PMO$

A1 $\tan \angle PMO = \frac{4.360}{2.598} \Rightarrow \angle PMO \approx 59.2^\circ > 55^\circ$, 故大於 55° ft.
r.t. 59.2

18. 等比數列與對數 [A+]

a (3 分)

M1 $\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$ 及 $\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$

M1 $1 < a < b \Rightarrow \log a \neq 0$ 及 $\log b \neq 0$

A1 $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$

b (5 分)

M1 a, c, b 成等比 $\Rightarrow c^2 = ab \Rightarrow \log c = \frac{\log a + \log b}{2}$

M1 設 $t = \log_a b$; 則 $\log_c b = \frac{2t}{1+t}$ 及 $\log_b a = \frac{1}{t}$

M1 成等差 $\Rightarrow 2 \left(\frac{2t}{1+t} \right) = \frac{1}{t} + t$

M1 $4t^2 = (1+t^2)(1+t) \Rightarrow t^3 - 3t^2 + t + 1 = 0 \Rightarrow (t-1)(t^2 - 2t - 1) = 0$

A1 $1 < a < b \Rightarrow t > 1 \Rightarrow t = 1 + \sqrt{2}$; 公差 $= \frac{2t}{1+t} - \frac{1}{t} = \sqrt{2} - (\sqrt{2} - 1) = 1$

19. 坐標幾何 [A+]

a (2 分)

M1 OB 為中線 $\Rightarrow B$ 為 AC 的中點

A1 $C = (2(3t) - 30, 2t - 0) = (6t - 30, 2t)$

b (4 分)

M1 $D = (3t, 0)$; $\tan \angle AOB = \frac{t}{3t} = \frac{1}{3}$

M1 $\tan \angle ABD = \frac{AD}{BD} = \frac{30 - 3t}{t}$

M1 $\tan 2\angle AOB = \frac{2(1/3)}{1 - (1/3)^2} = \frac{3}{4}$

PROOF $\frac{30 - 3t}{t} = \frac{3}{4} \Rightarrow 120 - 12t = 3t \Rightarrow t = 8$

c (3 分)

M1 $t = 8 \Rightarrow C = (18, 16)$; G 在 OA 的中垂線上，即 $x = 15$

M1 $GO^2 = GC^2 : 15^2 + y^2 = (15 - 18)^2 + (y - 16)^2$

A1 $225 = 9 + 256 - 32y \Rightarrow y = \frac{5}{4}$; $G = \left(15, \frac{5}{4}\right)$

d (3 分)

M1 OG 的斜率 $= \frac{5/4}{15} = \frac{1}{12}$ f.t.

M1 OB 的斜率 $= \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$

A1 $\frac{1}{12} \neq \frac{1}{3}$ ，故 O 、 G 及 B 不共線 f.t.